

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-05.10 Lần BH/SĐ: 2/0 Hiệu lực: 01.08.10 Trang số: 2/6
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các lưu lượng kế chất lỏng.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

- Lưu lượng kế chất lỏng là phương tiện dùng để đo lưu lượng các chất lỏng chảy đầy trong đường ống dẫn kín tại nhiệt độ và áp suất làm việc quy định, sau đây được viết tắt là LLK.

- Lưu lượng là tỷ số giữa thể tích của chất lỏng chảy qua LLK và thời gian chảy của lượng chất lỏng đó.

- Phạm vi lưu lượng là khoảng lưu lượng mà trong đó sai số của LLK tại các điều kiện làm việc quy định không vượt quá giá trị cho phép.

- Lưu lượng lớn nhất $Q_{\max}$ là giá trị ứng với giới hạn trên của phạm vi lưu lượng.

- Lưu lượng nhỏ nhất $Q_{\min}$ là giá trị ứng với giới hạn dưới của phạm vi lưu lượng.

- Yêu cầu hiệu chuẩn (được viết tắt là ychc) được tính theo % là:

+ Yêu cầu cụ thể của khách hàng về ĐKĐBĐ của LLK (trong trường hợp khách hàng có yêu cầu hoặc thỏa thuận với khách hàng);

+ Độ chính xác của LLK do nhà sản xuất công bố (trong trường hợp khách hàng không có yêu cầu cụ thể);

+ Sự đánh giá của hiệu chuẩn viên (trong trường hợp khách hàng không có yêu cầu cụ thể và không rõ độ chính xác của LLK do nhà sản xuất công bố).

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
1. Kiểm tra bên ngoài	7.1
2. Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3. Kiểm tra đo lường	7.3

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Các phương tiện hiệu chuẩn bao gồm:

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PDŁ DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-05.10 Lần BH/SĐ: 2/0 Hiệu lực: 01.08.10 Trang số: 3/6
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

- Hệ thống chuẩn lưu lượng có phạm vi đo phù hợp với phạm vi đo của LLK và ĐKĐBĐ không lớn hơn 1/3 ychc;
- Chất lỏng hiệu chuẩn là chất lỏng làm việc của LLK;

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Sự thay đổi nhiệt độ của chất lỏng trong quá trình thực hiện một phép đo không được vượt quá 0,5 °C.
- Sự thay đổi của nhiệt độ môi trường không được vượt quá 2 °C trong 1 giờ và chênh lệch của nhiệt độ chất lỏng hiệu chuẩn và nhiệt độ môi trường không được vượt quá 1 °C.
- LLK phải được lắp đặt vào hệ thống công nghệ theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo tránh được rung động.
- Nguồn điện của LLK điện tử phải đảm bảo ổn định trong quá trình hiệu chuẩn.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Phương tiện hiệu chuẩn và LLK phải được ổn định nhiệt độ không ít hơn 12 giờ trong điều kiện nhiệt độ không thay đổi quá ± 5 °C.
- Đối với các LLK điện tử, phải sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- LLK phải có nhãn hiệu ghi số máy, nơi sản xuất, $Q_{\max}$, $Q_{\min}$;
- LLK phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết;
- Bộ phận chỉ thị phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-05.10 Lần BH/SĐ: 2/0
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	Hiệu lực: 01.08.10 Trang số: 4/6

Vận hành bơm và mở hệ thống van để chất lỏng chảy qua LLK vào bình chuẩn trong vòng 90 giây tại lưu lượng lớn nhất. Hệ thống công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có khả năng cung cấp liên tục chất lỏng;
- Chất lỏng không bị rò rỉ và chảy hoàn toàn vào hệ thống chuẩn;
- Có khả năng thay đổi lưu lượng trong phạm vi lưu lượng của LLK;
- Có khả năng tách hoàn toàn khí ra khỏi hệ thống.

7.3 Kiểm tra đo lường

LLK được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1 Quy định chung

- Phải tiến hành kiểm tra tại tối thiểu 05 điểm lưu lượng phân bố tương đối đều trong phạm vi đo của LLK,
- Thời gian thực hiện mỗi phép đo không nhỏ hơn 90 giây.

7.3.2 Quá trình đo

Tại mỗi điểm lưu lượng, tiến hành quá trình đo đảm bảo các điều kiện sau:

- So sánh chỉ thị trên LLK với chỉ thị trên hệ thống chuẩn bằng cách duy trì chỉ thị lưu lượng trên LLK và đọc số chỉ lưu lượng trên hệ thống chuẩn.
- Thực hiện tối thiểu 5 phép đo.

Các giá trị đo được ghi vào biên bản theo F-01/V05.M-05.10.

7.3.3 Xác định sai số của LLK

Sai số quy đổi của LLK (δ , %) được xác định cho mỗi điểm lưu lượng hiệu chuẩn theo công thức:

$$\delta = \frac{Q_d - Q_c}{Q_{\max}} \cdot 100\% \quad (1)$$

Trong đó, Q_d : số chỉ của LLK, L/s;

Q_c : giá trị trung bình của chỉ thị trên hệ thống chuẩn, L/s;

$Q_{\max}$: lưu lượng lớn nhất, L/s.

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-05.10 Lần BH/SĐ: 2/0
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	Hiệu lực: 01.08.10 Trang số: 5/6

7.3.4 Ước lượng ĐKĐBĐ

ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối được xác định cho mỗi điểm lưu lượng hiệu chuẩn theo công thức:

$$u_c = \sqrt{u_{std}^2 + u_{pg}^2 + u_A^2} \quad (2)$$

Trong đó, u_c : ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối, %;

u_{std} : ĐKĐBĐ của hệ thống chuẩn, %;

u_{pg} : ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, %;

u_A : ĐKĐBĐ loại A, %.

7.3.4.1 ĐKĐBĐ của hệ thống chuẩn

ĐKĐBĐ của hệ thống chuẩn được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn.

7.3.4.2 ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải

ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải được xác định theo công thức:

$$u_{pg} = \frac{a_{pg}}{2\sqrt{3} \cdot Q_d} \cdot 100\% \quad (3)$$

Trong đó, a_{pg} : độ phân giải của LLK, L/s;

Đối với LLK có bộ phận chỉ thị kiểu thang đo, độ phân giải được xác định theo công thức:

$$a_{pg} = \frac{a_{read} \cdot d}{l_d} \quad (4)$$

Trong đó, a_{read} : khả năng phân biệt của mắt người, mm;

d : giá trị độ chia của thang đo, L/s;

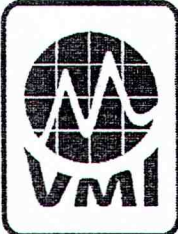
l_d : chiều dài độ chia của thang đo, mm;

Trong trường hợp sử dụng các thiết bị tăng khả năng đọc như kính lúp, .v.v. thì khả năng phân biệt của mắt người $a_{read} = 0,5$ mm; trong trường hợp dùng mắt bình thường $a_{read} = 1$ mm;

Đối với LLK điện tử, độ phân giải là bước nhảy của chữ số cuối cùng hoặc 1/2 khoảng dao động ở trạng thái không có chất lỏng chảy qua.

7.3.4.3 ĐKĐBĐ loại A

ĐKĐBĐ loại A được xác định theo công thức:

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-05.10 Lần BH/SĐ: 2/0
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	Hiệu lực: 01.08.10 Trang số: 6/6

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Q_{ci} - Q_c)^2}{n \cdot (n-1) \cdot Q_c^2}} \cdot 100\% \quad (5)$$

Trong đó, Q_{ci} : chỉ thị trên hệ thống chuẩn tại lần đo thứ i , L/s;
 n : số lần đo.

7.3.6.4 ĐKĐBĐ mở rộng

ĐKĐBĐ mở rộng được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công thức:

$$U = k \cdot u_c \quad (6)$$

Trong đó, U : ĐKĐBĐ mở rộng, %;

k : hệ số phủ, $k = 2$ ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1 LLK sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

8.2 Thông báo kết quả hiệu chuẩn gồm các thông tin sau:

- Kết quả hiệu chuẩn;
- Nhiệt độ tiến hành hiệu chuẩn;
- Độ không đảm bảo đo.

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số: V05.CN2.

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:

Độ chính xác:

Cơ sở sử dụng:

Số phiếu nhận mẫu: Ngày:

Phương pháp thực hiện: **V05.M-05.10**

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

- Nhãn hiệu: ☐ Đạt ☐ Không đạt
- Phụ kiện: ☐ Đạt ☐ Không đạt
- Hiển thị: ☐ Đạt ☐ Không đạt

2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:

- Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống:

3. Kết quả kiểm tra đo lường:

TT	Chỉ thị trên LLK (.....)	Chỉ thị trên chuẩn (.....)					
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5	Trung bình
1	1						
2	2						
3	3						
4	1						
5	2						

Người soát lại

Ngày ____ tháng ____ năm ____
Người thực hiện

4. Kết luận:

**TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG VIỆT NAM**

**ĐĂNG KÝ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP
HIỆU CHUẨN, ĐO, THỬ NGHIỆM**

Kính gửi: TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Phòng Đo lường Dung tích - Lưu lượng

Đề nghị Trung tâm phê duyệt phương pháp hiệu chuẩn sau:

Tên phương pháp: Lưu lượng kế chất lỏng - Quy trình hiệu chuẩn V05.M-05.08.
Loại phương pháp: Hiệu chuẩn nội bộ
Phạm vi áp dụng: Lưu lượng kế chất lỏng các loại

Tài liệu kèm theo:

- V05.M-05.08
- Phiếu đề xuất biên soạn / sửa đổi tài liệu
- Kế hoạch đánh giá phương pháp hiệu chuẩn, đo, thử nghiệm
- Báo cáo kết quả đánh giá phương pháp hiệu chuẩn, đo, thử nghiệm
- Biên bản hiệu chuẩn

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

Trưởng PDL



Nguyễn Hồng Thái

**KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHUẨN, ĐO, THỬ NGHIỆM**

Phòng đo lường: Dung tích - Lưu lượng

Tên phương pháp: Lưu lượng kế chất lỏng - Quy trình hiệu chuẩn V05.M-05.08.

Người chủ trì: Đỗ Đức Nguyên

TT	Nội dung công việc	Thời gian đánh giá	Phương pháp đánh giá	Kết quả đạt được
1	Hiệu chuẩn lưu lượng kế nước - Tiến hành kiểm tra bên ngoài đối tượng cần hiệu chuẩn - Tiến hành kiểm tra kỹ thuật đối tượng cần hiệu chuẩn - Xác định sai số của lưu lượng kế - So sánh kết quả với phiên bản cũ 1/0	26-06-08	Phương pháp thực nghiệm	- Báo cáo đánh giá phương pháp - Biên bản hiệu chuẩn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

Người chủ trì

Trưởng PDL



Đỗ Đức Nguyên

Nguyễn Hồng Thái

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHUẨN, ĐO, THỬ NGHIỆM**

Phòng đo lường: Dung tích - Lưu lượng

Người chủ trì đánh giá: Đường Hồng Sơn

Phương pháp hiệu chuẩn được đánh giá: Lưu lượng kế chất lỏng - Quy trình hiệu chuẩn V05.M-05.08.

Thời gian đánh giá: 26-06-2008

TT	Nội dung đánh giá	Phương pháp đánh giá	Kết quả đánh giá	Nhận xét kiến nghị	Ghi chú
1	Đánh giá phương pháp hiệu chuẩn lưu lượng kế nước	- Phương pháp thực nghiệm - So sánh với kết quả của phiên bản cũ 1/0	- Xem biên bản hiệu chuẩn kèm theo. - Số liệu thu được so với phiên bản cũ 1/0 là như nhau	Đề nghị cho phê duyệt phương pháp	

Hà Nội, ngày 27. tháng 06. năm 2008

Phê duyệt



TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
PHÒNG ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số: V05.CN2.....

Tên phương tiện đo: Lưu lượng kế

Kiểu: MGM4510K

Số: A0264197

Cơ sở sản xuất: Nhật Bản

Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo: (300 ÷ 2000) L/ph, giá trị độ chia: 1 L/ph

Đường kính danh định 200 mm

Cơ sở sử dụng: Phòng Đo lường Dung tích - Lưu lượng

Trung tâm Đo lường Việt Nam

Phương pháp thực hiện: V05.M-05.08

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng: Hệ thống chuẩn lưu lượng

ĐKĐBĐ mở rộng $U = 0,03\%$

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: (30 ± 2) °C

Độ ẩm: (70 ± 5) %

Người thực hiện: Nguyễn Đoàn Trang

Ngày thực hiện: 26-06-2008

Địa điểm thực hiện: Phòng đo lường Dung tích - Lưu lượng

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

- | | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| - Nhãn hiệu: | ☒ Đạt | ☐ Không đạt |
| - Phụ kiện: | ☒ Đạt | ☐ Không đạt |
| - Chỉ thị: | ☒ Đạt | ☐ Không đạt |

2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:

- Khả năng hoạt động của hệ thống: Đạt

3. Kết quả kiểm tra đo lường:

a) Kết quả đo

TT	Chỉ thị trên LLK (L/ph)	Chỉ thị trên chuẩn (L/ph)					
		Lần 1	Lần 1	Lần 1	Lần 1	Lần 1	TB
1	400	397	403	395	397	399	398,2
2	800	801	810	811	795	805	804,4
3	1200	1196	1194	1210	1183	1187	1194,0
4	1600	1610	1580	1589	1584	1603	1593,2
5	2000	2003	1992	1980	2007	1971	1990,6

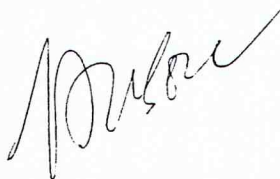
b) Kết quả tính toán

STT	δ , %	u_{pg} , %	u_A , %	u_c , %	U, %
1	0,09	0,07	0,34	0,35	0,70
2	-0,22	0,04	0,37	0,37	0,74
3	0,30	0,02	0,39	0,39	0,78
4	0,34	0,02	0,36	0,36	0,72
5	0,47	0,01	0,34	0,34	0,68

Kết luận: Độ không đảm bảo đo lớn nhất 0,78% ($k = 2$, xác suất tin cậy 95%).

Người soát lại

(Trưởng, phó PTN hoặc người được ủy quyền)



Người thực hiện



TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN / SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. Yêu cầu	Biên soạn: ☐	Sửa đổi: ☒
Tên tài liệu: Lưu lượng kế chất lỏng - Quy trình hiệu chuẩn V05.M-05.08.		
Nội dung tài liệu cần biên soạn / sửa đổi: Sửa đổi phần ước lượng độ không đảm bảo đo.		
Lý do biên soạn / sửa đổi: Thêm thành phần độ không đảm bảo đo do độ phân giải.		
Dự kiến người biên soạn / sửa đổi: Đỗ Đức Nguyên		
Ngày 02 tháng 06 năm 2008 Người đề nghị: Đỗ Đức Nguyên Ký tên: <i>Đ.Đ. Nguyên</i>		
Ý kiến trưởng đơn vị: Đồng ý		
Ngày 02 tháng 06 năm 2008 Trưởng DV: Nguyễn Hồng Thái Ký tên: <i>N.HT</i>		
2. Ý kiến của QM:	Đồng ý: ☒	Không đồng ý: ☐
Người chịu trách nhiệm thực hiện: Đỗ Đức Nguyên		
Người soát xét: Nguyễn Hồng Thái		
Thời gian hoàn thành: 07/2008		
QM ký <i>Đ.Đ. Thao</i> Đ.Đ. Thao		
3. Duyệt:	Ngày 14 tháng 06 năm 2008 Giám đốc <i>Khánh Xuân</i> Khánh Xuân	